

In Schaltnetzteilen haben Drosseln (Spulen) vor allem zwei Hauptaufgaben: Sie speichern Energie und sie filtern unerwünschte Störungen.

Da Schaltnetzteile Strom sehr schnell ein- und ausschalten, entsteht ein unruhiger Stromfluss. Die Drossel wirkt hier wie ein Stoßdämpfer für die Elektrizität.

## Die Hauptaufgaben einer Drossel

Je nachdem, wo die Drossel im Netzteil sitzt, übernimmt sie eine andere Funktion:

### 1. Als Energiespeicher (Speicherdrossel)

- 
- Wo: Im Herzstück des Netzteils (z. B. bei Abwärtsreglern).
- Funktion: Wenn der Schalter im Netzteil an ist, baut die Drossel ein Magnetfeld auf und speichert Energie. Wird der Schalter ausgeschaltet, bricht das Magnetfeld zusammen. Die Drossel gibt die gespeicherte Energie an den Ausgang ab.
- Ziel: Sie sorgt dafür, dass am Ende ein gleichmäßiger Strom fließt, obwohl drinnen ständig geschaltet wird.
- 

### 2. Als Filter gegen Störungen (Filterdrossel / Funkentstördrossel)

- 
- Wo: Direkt am Stromeingang (230V-Seite) oder am Ausgang.
- Funktion: Das schnelle Schalten erzeugt hochfrequente Störungen (Elektrosmog). Eine Drossel blockiert hohe Frequenzen (Wechselstrom), lässt aber glatten Strom (Gleichstrom oder 50-Hz-Netzstrom) ungehindert durch.
- Ziel: Sie verhindert, dass das Netzteil andere Geräte stört oder Störungen aus dem Stromnetz in das Netzteil gelangen. Oft findet man hier sogenannte „Stromkompensierte Drosseln“.
- 

---

## Ein einfacher Vergleich (Analogie)

Stellen Sie sich Strom wie Wasser vor, das durch ein Rohr fließt:

- 
- Das Schaltnetzteil ist ein Wasserhahn, den jemand schnell auf- und zudreht. Das Wasser würde nur in harten Stößen herausspritzen.
- Die Drossel ist wie ein schweres Wasserrad im Rohr.
- Wenn das Wasser spritzt, bremst das Rad den ersten harten Stoß ab (Energie speichern). Wenn der Hahn zu ist, dreht sich das schwere Rad durch Schwung weiter und schiebt das Wasser weiter voran (Energie abgeben).
- Am Ende fließt das Wasser gleichmäßig und ruhig heraus.
-

---

## Übersicht der Drossel-Typen im Netzteil

| Drossel-Typ              | Typischer Einbauort         | Hauptziel                                     |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Netzdrossel / EMI-Filter | Direkt am Stromeingang      | Blockiert Störsignale in beide Richtungen     |
| Speicherdrossel          | Nach dem Schalt-Transistor  | Wandelt abgehackten Strom in glatten Strom um |
| Ausgangsdrossel          | Direkt vor dem Stromausgang | Siebt letzte Restwelligkeit ("Rippel") aus    |